

SCC0201 - Introdução à Ciência de Computação II (2026)

2º. Semestre 2026

- 1 - Ilustre a operação de Insertion-Sort no arranjo $A = \langle 31, 41, 59, 26, 41, 58 \rangle$.
- 2 - Ilustre a operação de ordenação por intercalação (merge sort) para o arranjo $A = \langle 3, 41, 52, 26, 38, 57, 9, 49 \rangle$.
- 3 - A sequência $(23, 17, 14, 6, 13, 10, 1, 5, 7, 12)$ é um heap máximo?
- 4 - Mostre que, com a representação de arranjo para ordenar um heap de n elementos, as folhas são os nós indexados por $n/2 + 1, n/2 + 2, \dots, n$.
- 5 - Ilustre a operação do HEAPSORT sobre o arranjo $A = \langle 5, 13, 2, 25, 7, 17, 20, 8, 4 \rangle$.
- 6 - Qual é o tempo de execução do HEAPSORT para um arranjo A de tamanho n que já está ordenado em ordem crescente? E em ordem decrescente?
- 7 - Qual é o tempo de execução de QUICKSORT quando todos os elementos do arranjo A têm o mesmo valor?
- 8 - Mostre que o tempo de execução do QUICKSORT é $O(n^2)$ quando o arranjo A contém elementos distintos e está ordenado em ordem decrescente.
- 9 - Mostre que o tempo de execução do melhor caso do QUICKSORT é $(n \log n)$.
- 10 - Qual é a menor profundidade possível de uma folha em uma árvore de decisão para ordenação por comparação?
- 11 - Que método de ordenação você escolheria para um sistema que precisa ordenar frequentemente arranjos grandes formados por chaves aleatórias? Justifique.
- 12 - Que método de ordenação você escolheria para um sistema que precisa ordenar frequentemente arranjos pequenos formados por chaves aleatórias? E se os arranjos estiverem quase ordenados? Justifique suas respostas.
- 13 - Implemente, utilizando a mesma linguagem de programação, os algoritmos QUICKSORT e o HEAPSORT, e faça uma análise comparativa da eficiência de ambos em arranjos grandes com diferentes características (chaves aleatórias, quase ordenadas, quase ordenadas em ordem inversa).
- 14 - Idem para os algoritmos SHELLSORT e QUICKSORT.
- 15 - Idem para os algoritmos SHELLSORT e HEAPSORT.